

Sistema Integrado de Optimización Agrícola y Trazabilidad Alimentaria para Pequeños Productores de Córdoba

Cultivando el Futuro Digital



COTECMAR

Tabla de Contenido

- 1. Generalidades del Proyecto 3
- 2. Resumen Ejecutivo 3
- 3. Planteamiento del Problema y Justificación 4
- 4. Marco Teórico y Estado del Arte 5
 - 4.1. Introducción al Dominio 5
 - 4.2. Revisión de la Literatura (Literature Review) 5
 - 4.3. Tecnologías y Enfoques Actuales (State of the Art) 6
 - 4.4. Brechas de Conocimiento y Oportunidades (Knowledge Gaps & Opportunities) 7
- 5. Objetivos 7
 - 5.2. Objetivos Específicos (SMART) 7
- 6. Metodología Propuesta 9
- 7. Plan de Ejecución y Gestión 10
 - 7.1. Cronograma de Actividades 10
 - 7.2. Matriz de Riesgos 12
- 8. Resultados e Impactos Esperados 13
 - 8.1. Resultados Esperados (Entregables) 13
 - 8.2. Impactos Esperados 14
- 9. Referencias Bibliográficas 14

1. Generalidades del Proyecto

Título: Sistema Integrado de Optimización Agrícola y Trazabilidad Alimentaria para Pequeños Productores de Córdoba

Convocatoria: CONVOCATORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ALINEADO CON LOS RETOS ESTRATÉGICOS DE CTeI DEL PLAN BIENAL 2025-2026

Entidad/Persona: COTECMAR

Línea Temática: CTeI, Córdoba, Convergencia Regional, Productividad, Competitividad, Plan Bienal 2025-2026, Biodiversidad, Soberanía Alimentaria, Violencia en Colombia, Ordenamiento Territorial, Innovación, Desarrollo Productivo, Gobernanza Territorial

- **Descripción:** Implementar un sistema basado en IA y blockchain para mejorar la productividad agrícola y garantizar la soberanía alimentaria en Córdoba. La solución ofrecerá recomendaciones personalizadas para cultivos y ganadería, y una plataforma de trazabilidad que conecte a pequeños productores con mercados, optimizando procesos, reduciendo pérdidas y fortaleciendo las cadenas de valor locales.
- **Palabras Clave:** Inteligencia Artificial, Blockchain, agricultura, trazabilidad alimentaria, pequeños productores, Córdoba, productividad agrícola, acceso a mercados, soberanía alimentaria, CTeI

2. Resumen Ejecutivo

El sector agrícola del Departamento de Córdoba enfrenta una persistente baja productividad y severas limitaciones de acceso a mercados, comprometiendo la sostenibilidad de los pequeños productores y la soberanía alimentaria regional. Existe una brecha crítica en la aplicación de tecnologías innovadoras. Proponemos el "Sistema Integrado de Optimización Agrícola y Trazabilidad Alimentaria", una solución de vanguardia que combina Inteligencia Artificial (IA) para recomendaciones personalizadas y Blockchain para garantizar la transparencia y eficiencia en la cadena de valor, transformando las prácticas agrícolas.

Nuestra estrategia se centra en desarrollar y validar un prototipo funcional de IA con una precisión predictiva del 85% para cultivos y ganado prioritarios. Simultáneamente, diseñaremos e implementaremos una plataforma Blockchain que vinculará a 50 pequeños productores con al menos 5 mercados locales, asegurando la trazabilidad del 70% de los productos. Este ambicioso plan se ejecutará mediante una metodología de desarrollo iterativo e incremental, garantizando adaptabilidad y co-creación con los beneficiarios.

Los impactos esperados son significativos: un incremento del 15% en la productividad promedio de los productores piloto, el fortalecimiento de las capacidades de CTeI en Córdoba, y el empoderamiento de 200 productores y 30 técnicos agrícolas mediante capacitación. Esto se traducirá en mayores ingresos, reducción

de pérdidas, y una cadena de suministro más transparente, contribuyendo directamente a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico regional.

Este proyecto es crucial para la transformación digital inclusiva del sector agrícola cordobés, alineándose perfectamente con la Convocatoria 51 de Minciencias, particularmente con los Retos 2 (soberanía alimentaria) y 6 (convergencia regional), y las Líneas Temáticas 1 y 2, impulsando la productividad y competitividad en el territorio.

3. Planteamiento del Problema y Justificación

El sector agrícola del Departamento de Córdoba, a pesar de su vasto potencial productivo, enfrenta desafíos persistentes que comprometen la sostenibilidad económica de sus pequeños productores y la seguridad alimentaria regional. La baja productividad, impulsada por la falta de acceso a información técnica precisa para la toma de decisiones agronómicas y zootécnicas, y las significativas barreras para acceder a mercados justos y transparentes, resultan en rendimientos subóptimos, pérdidas considerables y una consecuente marginación económica. Esta situación acentúa la vulnerabilidad de las comunidades rurales y contribuye a la persistencia de la inseguridad alimentaria en el departamento, a pesar de su vocación agrícola. Este panorama subraya una necesidad crítica de modernización y tecnificación inclusiva en el ámbito agropecuario de la región.

Como la revisión de la literatura indica, la Inteligencia Artificial (IA) y la tecnología Blockchain han demostrado un potencial transformador en la agricultura de precisión y la trazabilidad alimentaria, respectivamente (Saini, 2025; Jalagam et al., 2024). Sin embargo, el estado del arte revela una brecha fundamental en su aplicación efectiva para pequeños productores: la disponibilidad y calidad de datos específicos para diversos tipos de fincas y situaciones marginadas es escasa, y los altos costos de implementación y la complejidad técnica de las soluciones existentes actúan como barreras significativas (Yuan & Sun, 2024; Harvard Advanced Leadership Initiative, n.d.). Las iniciativas actuales son a menudo fragmentadas y carecen de un enfoque tecnológico integrado que sea accesible y rentable para este segmento, dejando una necesidad insatisfecha de herramientas que empoderen a los agricultores con información precisa y conecten sus productos a cadenas de valor transparentes. Esta falta de soluciones adaptadas y la escasa interoperabilidad impiden la plena adopción de la CTel para resolver los desafíos de productividad y acceso a mercados en contextos como el cordobés.

Este proyecto surge como la respuesta lógica e innovadora para superar estas limitaciones, proponiendo un "Sistema Integrado de Optimización Agrícola y Trazabilidad Alimentaria". Al integrar la Inteligencia Artificial para ofrecer recomendaciones agronómicas y zootécnicas personalizadas, basadas en datos específicos del entorno de Córdoba, y una plataforma de trazabilidad fundamentada en Blockchain para garantizar la transparencia y la eficiencia en la cadena de valor, el proyecto aborda directamente las brechas identificadas. La solución no solo optimizará la productividad y reducirá las pérdidas, sino que también facilitará el acceso de los pequeños productores a mercados, mitigando la intermediación y construyendo confianza a lo largo de la cadena de suministro, elementos cruciales ausentes en las aproximaciones tradicionales.

La implementación de este sistema integrado es oportuna y crítica, ya que representa un paso necesario hacia la transformación digital inclusiva del sector agrícola de Córdoba. Su potencial impacto abarca desde el

incremento de los ingresos de los pequeños productores y la mejora de la soberanía alimentaria, hasta el fortalecimiento de las capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel) en la región. Este proyecto se alinea estratégicamente con la Convocatoria 51 de Minciencias, particularmente con el Reto 2 (Garantizar la soberanía alimentaria) y el Reto 6 (Asegurar la convergencia regional), así como con las Líneas Temáticas 1 y 2, al impulsar la productividad, la competitividad y la integración de cadenas de valor mediante la innovación tecnológica adaptada a las demandas territoriales.

4. Marco Teórico y Estado del Arte

4.1. Introducción al Dominio

El sector agrícola global se enfrenta a desafíos crecientes, incluyendo la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la optimización de recursos. En este contexto, la Inteligencia Artificial (IA) y la tecnología Blockchain emergen como herramientas transformadoras. La IA, mediante algoritmos de aprendizaje automático y visión por computadora, permite el análisis de grandes volúmenes de datos para la toma de decisiones agrícolas precisas, desde la optimización de cultivos hasta la gestión del ganado (Saini, 2025). Esta capacidad de análisis predictivo y adaptativo es fundamental para la agricultura de precisión, que busca maximizar la eficiencia y reducir el impacto ambiental.

Paralelamente, Blockchain, con su naturaleza descentralizada e inmutable, ofrece una solución robusta para mejorar la transparencia y la trazabilidad en la cadena de suministro alimentaria. Al crear un registro seguro y verificable de cada transacción y evento, desde la producción en la finca hasta el consumidor final, Blockchain puede mitigar el fraude, aumentar la confianza del consumidor y optimizar los procesos logísticos (Jalagam et al., 2024). La integración de estas dos tecnologías representa un avance significativo hacia sistemas agrícolas más eficientes, sostenibles y equitativos, especialmente para pequeños productores que buscan mejorar su acceso a mercados y fortalecer sus cadenas de valor.

4.2. Revisión de la Literatura (Literature Review)

La investigación contemporánea ha explorado extensamente las aplicaciones de la IA y Blockchain en la agricultura. Saini (2025), en "Artificial Intelligence in Agriculture and Allied Sciences", destaca cómo la IA está revolucionando la agricultura a través del aprendizaje automático, la visión por computadora y la analítica predictiva. Estas aplicaciones se manifiestan en la agricultura de precisión, el monitoreo de cultivos, la detección de plagas y enfermedades, el análisis de la salud del suelo y los sistemas de riego automatizados. El autor subraya el potencial de la IA para abordar la seguridad alimentaria global y las preocupaciones ambientales, a pesar de los desafíos como la disponibilidad de datos y los costos de implementación.

En cuanto a la integración de tecnologías, Bara, Riasat y Khan (2025) en "Integration of Artificial Intelligence (AI) and Internet of Things (IoT) in Smart Agriculture" examinan cómo la combinación de IA e IoT está transformando la agricultura moderna. Su trabajo resalta la precisión y la automatización que estos sistemas brindan en la gestión de recursos, el riego inteligente y el monitoreo de la salud de los cultivos. Proponen que los sistemas AI-IoT logran alta precisión y eficiencia, mejorando la optimización de insumos y proporcionando información en tiempo real, lo que se traduce en beneficios económicos y ambientales.

La aplicación de Blockchain en la trazabilidad alimentaria es abordada por Jalagam et al. (2024), quienes en "Decentralized Applications for Agricultural Supply Chain: Exploring the Potential on the Ethereum Blockchain using Smart Contracts" analizan cómo esta tecnología resuelve vulnerabilidades en las cadenas de suministro centralizadas. Su investigación enfatiza la mejora de la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas mediante registros seguros e inalterables. Los autores también exploran la implementación práctica de Blockchain con contratos inteligentes para fortalecer la cadena de suministro agrícola. Complementando esto, Sudarssan (2024) propone "A Framework for Agricultural Food Supply Chain using Blockchain", cuyo objetivo principal es crear confianza y transparencia en el sistema de cadena de suministro de alimentos, asegurando la seguridad alimentaria para todos mediante la tecnología Blockchain.

La integración de ambas tecnologías, IA y Blockchain, es un área de investigación activa. Wang et al. (2025) proponen una "Blockchain-Empowered H-CPS Architecture for Smart Agriculture", que combina Blockchain con teledetección, IA e IoT. Esta arquitectura busca mejorar la productividad y sostenibilidad agrícola, apoyando la gestión de cultivos en tiempo real, la toma de decisiones basada en datos y el comercio transparente de productos agrícolas. De manera similar, Alagha, Özçelik y Atilgan (2024) en "Smart Agriculture Blockchain Applications" discuten cómo la agricultura inteligente, al combinar IA, computación en la nube e IoT, se revoluciona aún más con Blockchain para la trazabilidad alimentaria, la eficiencia de la cadena de suministro y la eliminación de intermediarios.

Finalmente, Zuzuárregui, Toslak y Carpin (2025) exploran la planificación de misiones heterogéneas en la agricultura de precisión con su trabajo "One For All: LLM-based Heterogeneous Mission Planning in Precision Agriculture", sugiriendo que los modelos de lenguaje grandes (LLM) pueden simplificar la complejidad operativa para usuarios no técnicos, un aspecto crucial para la adopción por parte de pequeños productores.

4.3. Tecnologías y Enfoques Actuales (State of the Art)

El estado del arte en la optimización agrícola y la trazabilidad alimentaria se caracteriza por la convergencia de tecnologías avanzadas. En el ámbito de la **Inteligencia Artificial en la agricultura**, los enfoques actuales se centran en la agricultura de precisión, utilizando IA para el monitoreo en tiempo real de cultivos y ganado, la detección temprana de enfermedades y plagas, y la optimización de insumos como agua y fertilizantes (Saini, 2025; Bara et al., 2025). Las soluciones incluyen chatbots impulsados por IA, como FarmerAI, que brindan asesoramiento agrícola específico y en tiempo real a pequeños agricultores, mejorando sus rendimientos y resiliencia (Opportunity International, 2025). La integración con el Internet de las Cosas (IoT) es fundamental, permitiendo la recolección masiva de datos a través de sensores, drones y satélites para alimentar los modelos de IA y facilitar la toma de decisiones adaptativa (Bara et al., 2025).

En cuanto a la **Blockchain en la trazabilidad alimentaria**, la tecnología se emplea para crear cadenas de suministro transparentes y seguras. Los sistemas actuales utilizan Blockchain para registrar cada etapa del ciclo de vida de un producto, desde la siembra o el nacimiento hasta la venta, garantizando la inmutabilidad y accesibilidad de la información (Jalagam et al., 2024; Sudarssan, 2024). Esto es crucial para verificar el origen, la calidad y la seguridad de los productos, combatiendo el fraude alimentario y fomentando la confianza del consumidor. Los contratos inteligentes, una característica clave de Blockchain, automatizan acuerdos y transacciones, agilizando procesos y reduciendo costos de intermediación (Jalagam et al., 2024).

La **integración de IA y Blockchain** representa un avance hacia sistemas agrícolas inteligentes y confiables. Los enfoques actuales proponen arquitecturas H-CPS (Human-Cyber-Physical System) que combinan IA, IoT, teledetección y Blockchain para la gestión agrícola integral. Estas plataformas permiten la optimización de la producción, la mejora de la trazabilidad, la reducción de costos y el aumento de la seguridad financiera (Wang et al., 2025). Se están desarrollando marcos que unen las capacidades predictivas de la IA con la confianza y la verificación de Blockchain para crear ecosistemas agroalimentarios más eficientes, sostenibles y escalables (Alagha et al., 2024; ResearchGate, 2025).

4.4. Brechas de Conocimiento y Oportunidades (Knowledge Gaps & Opportunities)

A pesar de los avances significativos en la aplicación de IA y Blockchain en la agricultura, existen brechas de conocimiento y desafíos que limitan su plena implementación, especialmente para pequeños productores. Una brecha fundamental es la **disponibilidad y calidad de los datos**, ya que los modelos de IA requieren grandes conjuntos de datos representativos de diversos tipos de fincas y situaciones marginadas, lo cual a menudo es escaso (Yuan & Sun, 2024; ResearchGate, 2025). Además, los **altos costos de implementación y la complejidad técnica** de estas soluciones son barreras significativas para los pequeños agricultores, que a menudo carecen de la infraestructura, los recursos financieros y la alfabetización digital necesarios para adoptar y gestionar estas tecnologías (Yuan & Sun, 2024; Harvard Advanced Leadership Initiative, n.d.). La falta de sistemas interoperables y la presencia de soluciones fragmentadas también aumentan los costos de transacción y reducen la eficiencia para este segmento (GSMA, n.d.).

Estas brechas presentan una clara oportunidad para el desarrollo de un sistema integrado que sea accesible, rentable y adaptado a las necesidades específicas de los pequeños productores. La oportunidad radica en diseñar soluciones que no solo aprovechen la IA para recomendaciones personalizadas y la Blockchain para una trazabilidad transparente, sino que también aborden los desafíos de la adopción tecnológica. Esto implica la creación de interfaces de usuario intuitivas, modelos de bajo costo, programas de capacitación y políticas de apoyo que fomenten la transformación digital inclusiva en la agricultura. Un sistema que integre estas tecnologías, como el propuesto, tiene el potencial de empoderar a los pequeños productores, mejorar su productividad, reducir pérdidas, fortalecer su acceso a mercados y contribuir a la soberanía alimentaria, llenando así las lagas existentes en la literatura y la práctica actuales.

5. Objetivos

Objetivo General

Fortalecer la soberanía alimentaria y la competitividad agrícola de pequeños productores en el Departamento de Córdoba mediante el desarrollo e implementación de un sistema integrado de optimización agrícola basado en Inteligencia Artificial y una plataforma de trazabilidad alimentaria con tecnología Blockchain, impulsando la productividad, eficiencia y acceso a mercados.

Objetivos Específicos

5.2. Objetivos Específicos (SMART)

1. **Objetivo:** Desarrollar y validar un prototipo funcional del sistema de recomendación agrícola basado en IA para cultivos y ganado.

- **Específico (S):** Construir y probar un prototipo funcional del sistema de recomendación agrícola utilizando Inteligencia Artificial, enfocado en tres (3) cultivos y dos (2) tipos de ganado prioritarios del Departamento de Córdoba.

- **Medible (M):** Lograr una precisión predictiva del 85% en las recomendaciones agronómicas y zootécnicas proporcionadas por el prototipo validado.

- **Alcanzable (A):** Este objetivo es alcanzable dado el enfoque de I+D del proyecto, la experiencia esperada del equipo en IA aplicada a la agricultura y el desarrollo por fases del prototipo.

- **Relevante (R):** Contribuye directamente al objetivo general al establecer la base tecnológica esencial para optimizar la producción y eficiencia agrícola, abordando la falta de información técnica precisa para los productores.

- **Plazo (T):** En un plazo de 15 meses desde el inicio del proyecto.

2. **Objetivo:** Diseñar, implementar y poner en operación piloto una plataforma de trazabilidad alimentaria con Blockchain.

- **Específico (S):** Crear y desplegar una plataforma de trazabilidad alimentaria robusta, basada en tecnología Blockchain, para vincular a pequeños productores con mercados locales y regionales de Córdoba.

- **Medible (M):** Vincular a cincuenta (50) pequeños productores con al menos cinco (5) mercados locales o regionales de Córdoba, asegurando la trazabilidad de al menos el 70% de los productos comercializados a través de la plataforma.

- **Alcanzable (A):** La implementación piloto es realista dentro del plazo, considerando el enfoque ágil de desarrollo y la colaboración con actores locales.

- **Relevante (R):** Es crucial para el objetivo general al abordar las barreras de acceso a mercados justos y transparentes, y al mejorar la confianza y eficiencia de la cadena de valor alimentaria.

- **Plazo (T):** En un plazo de 24 meses desde el inicio del proyecto.

3. **Objetivo:** Incrementar la productividad promedio de los cultivos y ganados intervenidos en productores piloto.

- **Específico (S):** Lograr un aumento cuantificable en la productividad de los cultivos y ganados de los 50 pequeños productores participantes en el piloto, mediante la aplicación sistemática de las recomendaciones del sistema integrado (IA y Blockchain).

- **Medible (M):** Incrementar en un 15% la productividad promedio (ej. kg/hectárea, litros/animal) de los cultivos y ganados intervenidos, en comparación con una línea base establecida al inicio del proyecto.

- **Alcanzable (A):** Un incremento del 15% es ambicioso pero alcanzable con la optimización basada en IA y el soporte técnico, dentro del ciclo de producción.

- **Relevante (R):** Este objetivo es directamente relevante para el objetivo general de fortalecer la competitividad agrícola y mejorar la soberanía alimentaria, abordando la baja productividad como problema central.

- **Plazo (T):** En un plazo de 30 meses desde el inicio del proyecto.

4. **Objetivo:** Capacitar a pequeños productores y técnicos agrícolas en el uso del sistema integrado.

- **Específico (S):** Diseñar e implementar un programa de capacitación integral para pequeños productores y técnicos agrícolas del Departamento de Córdoba en el uso y aprovechamiento efectivo del sistema integrado de optimización y trazabilidad.

- **Medible (M):** Capacitar a doscientos (200) pequeños productores y treinta (30) técnicos agrícolas, logrando un nivel de satisfacción y comprensión del 80% entre los participantes, evaluado mediante encuestas y evaluaciones post-capacitación.

- **Alcanzable (A):** Es factible organizar y ejecutar programas de capacitación para este número de personas dentro del plazo establecido, considerando la metodología de aprendizaje experiencial.

- **Relevante (R):** Es fundamental para la apropiación tecnológica y la sostenibilidad del sistema, empoderando a los productores y técnicos para usar las herramientas y asegurar el impacto a largo plazo.

- **Plazo (T):** En un plazo de 30 meses desde el inicio del proyecto.

5. **Objetivo:** Generar y difundir conocimiento técnico y buenas prácticas sobre el sistema integrado.

- **Específico (S):** Producir y divulgar documentos clave, incluyendo informes técnicos especializados y una guía de buenas prácticas, que detallen la implementación, beneficios y lecciones aprendidas del sistema integrado.

- **Medible (M):** Generar y difundir dos (2) informes técnicos especializados y una (1) guía de buenas prácticas, con métricas de difusión (ej. número de descargas, asistencia a eventos de presentación).

- **Alcanzable (A):** La producción de estos documentos es una actividad estándar de cierre de proyectos de I+D, y la difusión es parte de la estrategia de apropiación.

- **Relevante (R):** Es esencial para la replicabilidad, escalabilidad y la contribución al conocimiento y las capacidades de CTel en la región y más allá, asegurando el impacto a largo plazo del proyecto.

- **Plazo (T):** En un plazo de 30 meses desde el inicio del proyecto.

6. Metodología Propuesta

Framework Seleccionado: Desarrollo Iterativo e Incremental

Esta metodología es ideal para el proyecto "Sistema Integrado de Optimización Agrícola y Trazabilidad Alimentaria" debido a su flexibilidad inherente, que se adapta a la naturaleza de investigación y desarrollo (I+D) de la creación de modelos de IA y soluciones Blockchain, y a la necesidad de retroalimentación continua de pilotos en entornos reales. Permite la entrega por fases de componentes funcionales, mitigando riesgos, adaptándose a requisitos cambiantes e integrando tanto el desarrollo técnico como la apropiación social, aspectos cruciales para alcanzar los objetivos del proyecto de aumentar la productividad y el acceso a mercados para pequeños productores.

Fases Principales de la Metodología:

- **Fase 1: Incepción y Planificación** - Definición detallada del alcance, recopilación exhaustiva de requisitos con productores y mercados, análisis de datos existentes, diseño de la arquitectura general del sistema (IA y Blockchain) y planificación de los primeros incrementos funcionales.
- **Fase 2: Elaboración y Desarrollo Iterativo** - Construcción incremental de los módulos del sistema de IA (modelado, algoritmos de recomendación) y de la plataforma Blockchain (contratos inteligentes, interfaz de usuario). Se realizarán ciclos de desarrollo cortos (sprints) con pruebas y retroalimentación constante, utilizando metodologías ágiles como Scrum o Kanban en este subproceso.
- **Fase 3: Construcción e Integración** - Integración de los componentes de IA y Blockchain en un prototipo funcional robusto, seguido de pruebas exhaustivas y refinamiento. Preparación para el despliegue piloto y desarrollo de los materiales de capacitación.
- **Fase 4: Transición e Implementación Piloto** - Despliegue del sistema integrado en el entorno real con los productores y mercados piloto seleccionados. Monitoreo continuo del rendimiento, recolección de datos de campo y validación de la efectividad de las recomendaciones de IA, junto con la ejecución de programas de capacitación.
- **Fase 5: Cierre y Disseminación** - Evaluación final del impacto técnico, económico y social del proyecto. Elaboración de informes técnicos especializados, guías de buenas prácticas y difusión de los resultados y lecciones aprendidas para promover la apropiación y replicabilidad del sistema.

7. Plan de Ejecución y Gestión

Cronograma de Actividades

7.1. Cronograma de Actividades

Fase	Actividad / Hito Clave	Entregable Principal	Duración Estimada (Semanas)
Fase 1: Incepción y Planificación	Definición detallada del alcance, requisitos, arquitectura y planificación inicial del proyecto.		24

	1.1. Conformación y formalización de la alianza estratégica.	Acuerdo de Alianza formalizado.	3
	1.2. Diagnóstico de necesidades y capacidades tecnológicas y de mercado.	Informe de Diagnóstico y Requisitos Detallados.	7
	1.3. Diseño detallado de la arquitectura del sistema integrado (IA y Blockchain).	Documento de Arquitectura Técnica y Diseño Conceptual.	8
	1.4. Planificación detallada del proyecto y primeros incrementos funcionales.	Plan de Proyecto Detallado y Cronograma de Iteraciones.	6
Fase 2: Elaboración y Desarrollo Iterativo	<i>Desarrollo incremental de los módulos de IA y Blockchain, incluyendo la validación del prototipo de IA (OE1).</i>		38
	2.1. Recopilación, preprocesamiento y modelado inicial de datos agrícolas para IA.	Base de Datos Agrícola Estructurada e Informe de Calidad de Datos.	10
	2.2. Desarrollo iterativo de algoritmos de IA y módulo de recomendación (v1).	Prototipo funcional del Módulo de IA (v1.0).	16
	2.3. Refinamiento y validación del prototipo de IA (85% precisión).	Prototipo IA (v2.0) validado con 85% de precisión (OE1).	10
	2.4. Diseño e implementación de contratos inteligentes y arquitectura Blockchain (v1).	Plataforma Blockchain (v1.0) con contratos inteligentes funcionales.	18
	2.5. Desarrollo de interfaz de usuario para plataforma Blockchain (v1).	Interfaz de Usuario Blockchain (v1.0).	10
Fase 3: Construcción e Integración	<i>Integración robusta de los componentes de IA y Blockchain, preparación para el despliegue piloto y establecimiento de línea base.</i>		24
	3.1. Integración robusta de módulos IA y Blockchain y pruebas de sistema.	Sistema Integrado (v2.0) con pruebas de sistema exitosas.	10
	3.2. Preparación para el despliegue piloto: selección y vinculación de productores y mercados.	Listado de 50 productores y 5 mercados vinculados.	8
	3.3. Establecimiento de línea base de productividad para 50 productores.	Informe de Línea Base de Productividad (OE3).	6
	3.4. Desarrollo de materiales de capacitación y manuales de usuario.	Módulos de Capacitación y Manuales de Usuario.	6
Fase 4: Transición e Implementación Piloto	<i>Despliegue del sistema en campo, monitoreo continuo de datos, y ejecución de programas de capacitación (OE2, OE3, OE4).</i>		34
	4.1. Despliegue y operación piloto de la plataforma de trazabilidad Blockchain.	Plataforma Blockchain operando en 50 productores y 5 mercados (OE2).	10
	4.2. Monitoreo y recolección continua de datos de productividad y trazabilidad.	Base de Datos de Monitoreo de Productividad y Trazabilidad.	24
	4.3. Ejecución de programas de capacitación para 200 productores y 30 técnicos.	200 productores y 30 técnicos capacitados (OE4).	14

	4.4. Evaluación de la efectividad de las recomendaciones IA y ajustes en campo.	Informe de Evaluación de Impacto de Recomendaciones IA.	10
Fase 5: Cierre y Diseminación	<i>Análisis final de resultados, elaboración y difusión de productos de conocimiento y cierre administrativo del proyecto (OE5).</i>		8
	5.1. Análisis final de resultados e impacto del proyecto.	Informe de Evaluación Final (Técnico, Económico, Social).	8
	5.2. Elaboración y difusión de informes técnicos y guía de buenas prácticas.	2 Informes Técnicos y 1 Guía de Buenas Prácticas difundidos (OE5).	6
	5.3. Evento de cierre y formulación de recomendaciones para escalabilidad.	Evento de Cierre y Documento de Sostenibilidad.	2

Matriz de Riesgos

7.2. Matriz de Riesgos

#	Riesgo Potencial	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
1	Calidad y cantidad insuficiente de datos agrícolas locales para la IA Relacionado con: Fase 2.1 (Recopilación, preprocesamiento y modelado de datos agrícolas para IA)	Medium	High	Implementar una fase robusta de recolección de datos en campo (sensores, encuestas, drones), establecer colaboraciones con entidades de investigación agrícola locales para acceso a bases de datos existentes, y utilizar técnicas de IA robustas a datos dispersos o incompletos.
2	Baja adopción tecnológica o resistencia al cambio por parte de los pequeños productores o intermediarios Relacionado con: Fase 3.2 (Vinculación de productores y mercados), Fase 4.1 (Despliegue y operación piloto), Fase 4.3 (Ejecución de programas de capacitación)	Medium	High	Diseñar un programa de capacitación intensivo y personalizado (OE4) con demostraciones prácticas, establecer "líderes tecnológicos" locales que actúen como multiplicadores, asegurar una interfaz de usuario intuitiva y amigable, y comunicar claramente los beneficios económicos directos para fomentar la participación.
3	Insuficiente infraestructura de conectividad (internet) en las zonas rurales de Córdoba Relacionado con: Fase 4.1 (Despliegue y operación piloto de la plataforma de trazabilidad Blockchain)	Medium	Medium	Implementar una solución que permita el funcionamiento offline o con conectividad intermitente para funciones críticas, explorar alianzas con operadores locales para mejorar la cobertura en zonas clave, y ofrecer centros de acceso comunitario o puntos de apoyo en zonas estratégicas para el uso del sistema.

4	No alcanzar la precisión del 85% del modelo de IA (OE1) o problemas de escalabilidad/seguridad en la plataforma Blockchain (OE2) <i>Relacionado con: Fase 2.3 (Refinamiento y validación del prototipo de IA), Fase 2.4 (Diseño e implementación de contratos inteligentes y arquitectura Blockchain)</i>	Medium	High	Realizar pruebas de rendimiento y seguridad exhaustivas y continuas de los modelos de IA y la arquitectura Blockchain. Contar con un equipo de expertos en IA/Blockchain para optimización constante, definir planes de contingencia con algoritmos alternativos o soluciones escalables, y establecer un ciclo de retroalimentación temprana con usuarios técnicos.
5	Retrasos significativos en la formalización de la alianza o en la vinculación de 50 productores y 5 mercados piloto <i>Relacionado con: Fase 1.1 (Conformación y formalización de la alianza estratégica), Fase 3.2 (Selección y vinculación de productores y mercados)</i>	Medium	Medium	Establecer un cronograma y responsabilidades claras para la formalización de la alianza con seguimiento semanal. Asignar un equipo de campo dedicado a la socialización y reclutamiento de productores y mercados, ofreciendo incentivos claros para la participación y desarrollando un plan de contingencia con un pool de participantes alternativos.
6	Las recomendaciones de IA no se traducen en el incremento esperado del 15% en productividad (OE3) en el entorno piloto <i>Relacionado con: Fase 4.4 (Evaluación de la efectividad de las recomendaciones IA y ajustes en campo), Fase 4.2 (Monitoreo y recolección continua de datos de productividad y trazabilidad)</i>	Medium	High	

8. Resultados e Impactos Esperados

8.1. Resultados Esperados (Entregables)

- **Prototipo funcional del sistema de recomendación agrícola basado en IA:** Un prototipo validado del sistema de Inteligencia Artificial que ofrecerá recomendaciones agronómicas y zootécnicas precisas para tres (3) cultivos y dos (2) tipos de ganado prioritarios del Departamento de Córdoba, correspondiendo al Objetivo Específico 1.
- **Plataforma de trazabilidad alimentaria basada en Blockchain en operación piloto:** Una plataforma tecnológica funcional y operativa que vinculará a cincuenta (50) pequeños productores con al menos cinco (5) mercados locales o regionales, asegurando la trazabilidad de los productos comercializados, correspondiendo al Objetivo Específico 2.
- **Informe de validación del incremento de productividad:** Un documento técnico que cuantificará y validará el aumento del 15% en la productividad promedio de los cultivos y ganados intervenidos en los 50 productores piloto, en comparación con la línea base, correspondiendo al Objetivo Específico 3.

- **Programa de capacitación y material didáctico:** Un conjunto estructurado de materiales y módulos de formación diseñados para capacitar a doscientos (200) pequeños productores y treinta (30) técnicos agrícolas en el uso y aprovechamiento del sistema integrado, correspondiendo al Objetivo Específico 4.

- **Dos (2) informes técnicos especializados y una (1) guía de buenas prácticas:** Documentos detallados que compilarán la metodología, resultados, beneficios y lecciones aprendidas de la implementación del sistema integrado, promoviendo su apropiación y replicabilidad, correspondiendo al Objetivo Específico 5.

8.2. Impactos Esperados

- **Impacto Técnico/Científico:**

El proyecto generará un avance significativo en las capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en Córdoba, estableciendo un centro de expertise en la aplicación de IA y Blockchain a la agricultura. Se crearán modelos de IA optimizados específicamente para las condiciones agroecológicas de la región y una arquitectura Blockchain robusta para cadenas de valor alimentarias. La validación de estos prototipos en un entorno real (TRL 5-7) y la creación de valiosas bases de datos agrícolas geoespaciales y de trazabilidad, serán activos fundamentales para futuras investigaciones y desarrollos tecnológicos, fortaleciendo el ecosistema de innovación regional.

- **Impacto Económico:**

Se espera un incremento directo en los ingresos de los pequeños productores participantes, derivado del aumento del 15% en la productividad agrícola y del mejor acceso a mercados justos y transparentes facilitado por la plataforma de trazabilidad. La optimización en el uso de insumos y la reducción de pérdidas post-cosecha, gracias a las recomendaciones de IA, disminuirán los costos de producción. Esto fortalecerá las cadenas de valor alimentarias, impulsando la inversión y el consumo de productos locales. Adicionalmente, se prevé la generación de nuevas oportunidades de negocio y empleo en el sector agritech, dinamizando la economía rural.

- **Impacto Social/Ambiental:**

El proyecto contribuirá directamente a la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria en Córdoba, al promover una producción agrícola más eficiente y sostenible. Mediante la capacitación de 200 productores y 30 técnicos, se empoderará a la comunidad rural con herramientas tecnológicas y conocimientos, mejorando su capacidad de toma de decisiones y su posición negociadora en el mercado. Esto resultará en una mejora tangible de la calidad de vida de las familias agrícolas, reduciendo la pobreza rural y, de manera indirecta, contribuyendo a la estabilidad social. La trazabilidad aumentará la confianza del consumidor en los productos locales, mientras que la optimización de recursos fomentará prácticas más sostenibles, minimizando el impacto ambiental de la producción agrícola.

9. Referencias Bibliográficas

-
- Alagha, B., Özçelik, ■., & Atilgan, E. (2024). Smart Agriculture Blockchain Applications. En *Smart Agriculture Blockchain Applications*.
 - Bara, Z., Riasat, S., & Khan, M. A. (2025). Integration of Artificial Intelligence (AI) and Internet of Things (IoT) in Smart Agriculture. En *Integration of Artificial Intelligence (AI) and Internet of Things (IoT) in Smart Agriculture*.
 - GSMA. (n.d.). *Blockchain in agriculture: Global lessons*. Mobile for Development. Recuperado de <https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/mobile-for-development/blog/blockchain-in-agriculture-global-lessons/>
 - Harvard Advanced Leadership Initiative. (n.d.). *Harnessing AI to Empower Smallholder Farmers*. Sir.advancedleadership.harvard.edu. Recuperado de <https://www.sir.advancedleadership.harvard.edu/articles/harnessing-ai-empower-smallholder-farmers-bridging-digital-divide-sustainable-growth>
 - Jalagam, M., Thanuja, R. N., Vaishnavi, Y. L., Naresh, K., & Suryakanth, V. G. (2024). Decentralized Applications for Agricultural Supply Chain: Exploring the Potential on the Ethereum Blockchain using Smart Contracts. En *Decentralized Applications for Agricultural Supply Chain: Exploring the Potential on the Ethereum Blockchain using Smart Contracts*.
 - Opportunity International. (2025, Febrero). *How AI is Revolutionizing Smallholder Farming in Africa with FarmerAI*. Opportunity.org. Recuperado de <https://opportunity.org/news/blog/2025/february/how-ai-is-revolutionizing-smallholder-farming>
 - ResearchGate. (2025). *Nova Tellus: Integrating Blockchain and AI for Advanced Agricultural Management*. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/399764305_Nova_Tellus_Integrating_Blockchain_and_AI_for_Advanced_Agricultural_Management
 - Saini, A. (2025). Artificial Intelligence in Agriculture and Allied Sciences. En *Artificial Intelligence in Agriculture and Allied Sciences*.
 - Sudarssan, N. (2024). A Framework for Agricultural Food Supply Chain using Blockchain. *arXiv preprint*.
 - Wang, X., Wu, Q., Zeng, H., Yang, X., Cui, H., Yi, X., Piran, M. J., Luo, M., & Que, Y. (2025). Blockchain■Empowered H■CPS Architecture for Smart Agriculture. En *Blockchain■Empowered H■CPS Architecture for Smart Agriculture*.
 - Yuan, Y., & Sun, Y. (2024). Practices, Challenges, and Future of Digital Transformation in Smallholder Agriculture: Insights from a Literature Review. En *Practices, Challenges, and Future of Digital Transformation in Smallholder Agriculture: Insights from a Literature Review*.
 - Zuzuárregui, M. A., Toslak, M. M., & Carpin, S. (2025). One For All: LLM-based Heterogeneous Mission Planning in Precision Agriculture. *arXiv preprint*.